「지구 위 생명들」 영상 감상문

- 다섯 번의 대멸종을 건너온 생명, 그리고 여섯 번째 갈림길에 선 우리 -

과목명	생활속의 생명과학	이름/학번	이이삭 / 22300576
감상 영상	넷플릭스 다큐멘터리 「지구 위 생명들(Life on Our Planet)」 (2023, 8 부작, 내레이션 모건 프리먼)		

1. 들어가며: 왜 이 영상을 골랐는가

‘생활속의 생명과학’ 수업을 들으며 가장 자주 떠올린 질문은 “지금 내 몸과 내 주변의 생명은 도대체 어디서 왔을까?”였다. 수업에서는 세포, 유전, 진화, 생태계를 차례로 배웠지만, 각각의 개념이 머릿속에서 서로 떨어진 조각처럼 남아 있다는 느낌이 있었다. 그래서 40 억 년에 가까운 생명의 역사를 하나의 이야기로 묶어 보여 주는 영상을 찾다가 넷플릭스 다큐멘터리 「지구 위 생명들(Life on Our Planet)」을 감상하게 되었다.

이 작품은 2023 년 10 월 25 일 공개된 8 부작 자연사 다큐멘터리로, 회당 약 50 분 분량이다. 스티븐 스필버그가 총괄 제작자로 참여한 앰블린 텔레비전(Amblin Television)과, 「우리의 지구(Our Planet)」를 만든 영국의 자연 다큐 제작사 실버백 필름(Silverback Films)이 함께 만들었고, 배우 모건 프리먼이 내레이션을 맡았다. 공개 이후 영상미와 시각 효과는 높은 평가를 받았지만, 지나치게 극적인 연출과 대본에 대해서는 비판도 있었다.

제작 방식에서 가장 눈에 띄는 점은 두 종류의 화면을 교차시킨다는 것이다. 이미 멸종해 화석으로만 남은 생물들은 컴퓨터 그래픽(CGI)으로 복원하고, 그 생물들의 후손이거나 비슷한 생활 방식을 가진 오늘날의 생물은 실제 야생 촬영으로 보여 준다. 예를 들어 고대 바다의 포식자가 등장한 직후에 오늘날 바다의 상어나 갑각류가 나오고, 고대 숲을 묘사한 뒤에는 현재의 양치식물과 이끼가 클로즈업되는 식이다. 이 구성은 ‘과거의 생물이 사라진 것이 아니라 형태를 바꾸어 지금도 우리 곁에 있다’는 메시지를 시각적으로 전달한다.

2. 영상의 큰 틀: ‘생명의 세 가지 규칙’

첫 번째 에피소드 「생명의 규칙(The Rules of Life)」은 시리즈 전체를 관통하는 세 가지 규칙을 제시한다. 첫째는 진화, 즉 생명은 끊임없이 변화하며 환경에 맞게 적응한다는 것이다. 둘째는 경쟁, 곧 한정된 자원과 공간을 두고 생물들이 끊임없이 다툰다는 것이다. 셋째는 대멸종, 즉 아무리 번성한 생물이라도 지구 환경의 급격한 변화 앞에서는 한순간에 사라질 수 있다는 것이다. 영상은 이 세 규칙이 반복되면서 지구의 ‘주인’이 계속 바뀌어 왔다고 설명한다.

처음에는 이 규칙들이 다소 단순하게 느껴졌다. 그러나 여덟 편을 모두 보고 나니, 이 세 가지가 사실상 수업에서 배운 다윈의 자연선택설을 시간의 흐름에 따라 펼쳐 놓은 것이라는 생각이 들었다. 개체 사이에는 변이가 있고(진화의 재료), 자원은 한정되어 있어 생존 경쟁이 일어나며(경쟁), 환경이 바뀌면 그 환경에 맞는 형질을 가진 개체만 살아남는다(대멸종은 그 극단적인 형태). 특히 대멸종을 ‘끝’이 아니라 ‘새로운 시작의 조건’으로 그린다는 점이 인상 깊었다. 멸종이 비워 놓은 생태적 자리(니치)를 살아남은 소수가 차지하고, 그들이 폭발적으로 다양해지는 ‘적응방산’이 반복된다는 것이 이 시리즈의 핵심 서사다.

3. 에피소드별 내용과 인상 깊었던 장면

1 화 「생명의 규칙」은 생명의 기원과 초기 역사를 다룬다. 지구 초기의 생명은 수십억 년 동안 눈에 보이지 않는 단세포 미생물이었다. 그중 광합성을 하는 남세균(시아노박테리아)이 바다에 산소를 내뿜기 시작했고, 그 결과 대기의 조성이 바뀌었다. 지금도 호주 해안 등에 남아 있는 스트로마톨라이트가 바로 그 흔적이라는 설명을 들으며, 내가 지금 숨 쉬는 산소가 수십억 년 전 미생물들의 ‘작품’이라는 사실이 새삼 놀라웠다.

흥미로운 것은 이 산소가 당시의 많은 생물에게는 오히려 ‘독’이었다는 점이다. 산소는 반응성이 큰 기체여서, 산소 없는 환경에 적응해 있던 미생물들에게는 세포를 손상시키는 물질이었다. 결국 산소를 견디거나 오히려 이용하는

생물이 살아남았고, 이것이 이후 산소 호흡을 하는 생물들이 번성하는 바탕이 되었다. 한 생물의 노폐물이 다른 생물의 생존 조건이 되고, 그것이 다시 지구 환경 전체를 바꾸어 놓는 과정은 생물과 환경이 서로 영향을 주고받는다는 생태학의 기본 원리를 가장 극적으로 보여 주는 사례라고 생각한다.

2 화「첫 번째 개척지(The First Frontier)」는 바다에서 벌어진 생명의 폭발적 다양화를 보여 준다. 캄브리아기에 들어서며 눈, 껍데기, 다리를 가진 다양한 동물이 짧은 기간에 등장했고, 포식자와 피식자 사이의 '군비 경쟁'이 시작되었다. 삼엽충 같은 절지동물과 거대한 포식자들의 경쟁, 그리고 단단한 턱을 가진 어류의 등장은 경쟁이 어떻게 새로운 형질을 만들어 내는지를 잘 보여 주었다. 이 시기에 오르도비스기 말과 데본기 후기의 두 차례 대멸종이 바다 생물을 휩쓸었다는 점도 함께 다뤄진다.

3 화「육지의 침략자들(Invaders of the Land)」은 내가 가장 흥미롭게 본 에피소드다. 오랫동안 생명이 살 수 없던 육지에 이끼 같은 식물이 먼저 올라오고, 이어서 나무와 숲이 생겨나며, 날개를 가진 곤충과 다리를 가진 양서류가 뒤따른다. 물 밖에서 살기 위해 식물은 수분 증발을 막는 큐티클 층, 기체 교환을 조절하는 기공, 몸을 지탱하고 물을 운반하는 관다발 조직을 발달시켰다. 동물은 지느러미를 다리로, 아가미 호흡을 폐 호흡으로 바꾸어 나갔다. 수업 시간에 외웠던 식물의 구조 하나하나가 사실은 '육지라는 낯선 환경에 적응하기 위한 발명품'이었다는 점이 머릿속에서 연결되는 순간이었다.

이 에피소드와 관련해 더 알아본 내용도 있다. 석탄기에는 대기 중 산소 농도가 지금보다 훨씬 높았던 것으로 추정되는데, 이 때문에 날개폭이 70cm 에 가까운 메가네우라 같은 거대 잠자리나, 몸길이가 2m 를 넘는 노래기류인 아르트로플레우라 같은 거대 절지동물이 살 수 있었다고 한다. 곤충은 몸에 뚫린 기관(숨관)으로 산소를 확산시켜 호흡하기 때문에, 산소가 많을수록 더 큰 몸을 유지할 수 있다는 설명이다. 또한 당시 거대한 숲의 나무들이 죽어 쌓인 뒤 완전히 분해되지 않고 땅속에 묻혀 오늘날 우리가 쓰는 석탄이 되었다는 사실도 놀라웠다. 내가 쓰는 전기의 일부가 3 억 년 전 숲의 광합성에서 비롯되었다는 뜻이기 때문이다.

4 화「냉혈(In Cold Blood)」은 고생대 말과 중생대 초를 다룬다. 지구 역사상 가장 큰 멸종으로 알려진 페름기 말 대멸종으로 바다 생물 종의 대부분이 사라진 뒤, 초대륙 판게아에서는 포유류의 먼 조상인 단궁류가 번성했다. 그러나 이후 파충류가 세력을 넓히면서 '파충류의 시대'가 열린다. 같은 '변온동물'이라는 단어 아래에도 생활 방식과 전략이 매우 다양하다는 것, 그리고 건조한 내륙에서도 알을 낳을 수 있게 해 준 양막란이 파충류 성공의 열쇠였다는 점이 기억에 남는다.

페름기 말 대멸종은 약 2 억 5 천 2 백만 년 전에 일어났으며, 오늘날의 시베리아 지역에서 일어난 대규모 화산 활동이 주요 원인으로 꼽힌다. 엄청난 양의 이산화탄소가 방출되어 지구가 급격히 따뜻해지고, 바다가 산성화되며 산소가 부족해지는 일이 연쇄적으로 일어났다고 한다. 이 설명을 들으며 '이산화탄소 증가 → 온난화 → 해양 산성화'라는 흐름이 오늘날 기후 위기에서 이야기되는 내용과 매우 비슷하다는 점에 섬뜩함을 느꼈다. 이 혹독한 시기를 버티고 살아남은 소수의 생물, 예를 들어 리스트로사우루스 같은 단궁류가 멸종 이후 빈 땅에 넓게 퍼졌다는 점은 '살아남는 것은 가장 강한 자가 아니라 변화에 견딜 수 있는 자'라는 말을 떠올리게 했다.

5 화「거인들의 그림자 속에서(In the Shadow of Giants)」는 공룡의 시대를 보여 준다. 판게아가 쪼개지며 대륙마다 서로 다른 환경이 만들어졌고, 그것이 생물 다양성의 폭발과 공룡의 빠른 진화를 이끌었다는 설명이 흥미로웠다. 거대한 초식 공룡은 몸집을 키워 포식자를 피했고, 포식 공룡은 더 강한 턱과 감각을 발달시켰다. 여기서도 '진화와 경쟁'이라는 규칙이 그대로 반복된다.

6 화「잿더미 속에서(Out of the Ashes)」는 약 6,600 만 년 전 소행성 충돌로 비조류 공룡이 사라진 사건을 다룬다. 하지만 영상은 공룡이 완전히 사라진 것이 아니라 새의 형태로 살아남았다는 점을 강조한다. 깃털과 가벼운 뼈, 효율적인 호흡 구조를 가진 새들은 이후 약 1 만 종에 이르는 거대한 집단으로 다양해졌다. 창밖의 참새와 비둘기가 공룡의 후손이라는 사실은 알고 있었지만, 그 계보를 영상으로 따라가니 훨씬 생생하게 다가왔다.

충돌 이후의 지구는 먼지와 그을음이 햇빛을 가려 광합성이 크게 줄어든 '어둠의 시기'였다고 한다 . 광합성이 줄면 먹이 사슬의 가장 아래에 있는 생산자가 무너지고, 그 위의 초식 동물과 육식 동물이 차례로 무너진다. 이 장면을 보며 생태계 단원에서 배운 먹이 그물과 에너지 흐름이 떠올랐다. 몸집이 크고 많은 먹이가 필요한 생물일수록 이런 위기에 취약했고, 몸이 작고 적게 먹으며 씨앗이나 곤충, 썩은 유기물 등 다양한 먹이를 이용할 수 있던 생물이 상대적으로 유리했을 것이다. 거대함이 번성의 상징이었던 시대가 끝나고, 작고 유연한 생물의 시대가 열린 것이다.

7 화「지구를 물려받다(Inheriting the Earth)」는 공룡의 그늘에서 작은 몸으로 숨어 지내던 포유류가 빈자리를 차지하며 땅과 하늘과 바다를 모두 정복해 가는 과정을 그린다. 털과 일정한 체온, 젖으로 새끼를 기르는 방식, 그리고 태반을 통한 발생이 포유류의 경쟁력이 되었다. 박쥐가 하늘로, 고래가 바다로 돌아간 이야기는 '하나의 공통 조상에서 다양한 형태가 갈라져 나온다'는 적응방산의 대표적인 예였다.

마지막 8 화「얼음과 불의 시대(Age of Ice and Fire)」는 최근 약 250 만 년 동안 이어진 빙하기를 다룬다. 북반구를 덮은 얼음은 많은 생물을 남쪽으로 밀어냈고, 매머드 같은 대형 포유류는 추위에 적응한 몸을 발달시켰다. 그리고 이 시기에 인류가 등장해 불과 도구를 다루며 지구 전체에 퍼져 나갔다. 시리즈는 인류가 이제 다른 생물들의 운명까지 좌우하는 존재가 되었다는 점을 깊으며 마무리된다.

4. 생명과학 개념으로 다시 읽기

영상을 보면서 수업에서 배운 개념을 몇 가지 축으로 정리해 보았다. 첫 번째 축은 '에너지와 산소'다. 광합성은 빛에너지를 이용해 이산화탄소와 물로 포도당을 만들고 부산물로 산소를 내놓는 과정이다. 초기 남세균의 광합성이 대기에 산소를 쌓았고, 그 산소 덕분에 효율이 훨씬 높은 산소 호흡이 가능해졌으며, 이는 몸집이 크고 활동적인 다세포 생물이 등장할 수 있는 바탕이 되었다. 또한 우리 세포 속 미토콘드리아와 식물 세포의 엽록체가 원래는 독립적으로 살던 세균이었다는 '세포내공생설'을 떠올리면, 생명의 역사는 경쟁뿐 아니라 '함께 살기'의 역사이기도 하다는 생각이 든다. 미토콘드리아와 엽록체가 자신만의 DNA 와 리보솜을 가지고 있고, 세균처럼 분열하여 증식한다는 사실은 이 이론을 뒷받침하는 중요한 증거다.

두 번째 축은 '환경에 대한 적응'이다. 3 화의 육상 진출, 4 화의 양막란, 7 화의 항온성과 태반은 모두 생물이 새로운 환경의 제약을 극복하기 위해 갖게 된 형질이다. 이것은 생물이 '필요해서' 변한 것이 아니라, 우연히 생긴 변이 가운데 그 환경에서 생존과 번식에 유리한 것이 자연선택을 통해 누적된 결과라는 점을 기억해야 한다. 영상의 내레이션은 종종 생물이 의지를 가지고 무언가를 '해낸' 것처럼 표현하는데, 과학적으로는 집단 내 유전자 빈도의 변화로 이해하는 것이 정확하다. 변이의 근원은 DNA 복제 과정에서 생기는 돌연변이와 유성생식에서의 유전자 재조합이며, 자연선택은 이렇게 만들어진 다양성 가운데서 '걸러내는' 역할을 할 뿐이다.

세 번째 축은 '대멸종과 생물 다양성'이다. 오르도비스기 말, 데본기 후기, 페름기 말, 트라이아스기 말, 백악기 말의 다섯 번의 대멸종은 원인이 각각 다르다. 빙하기와 해수면 하강, 해양 산소 부족, 대규모 화산 활동과 온난화, 소행성 충돌 등이 거론된다. 공통점은 환경이 생물들이 적응할 수 있는 속도보다 훨씬 빠르게 변했다는 것이다. 자연선택은 세대를 거치며 작동하기 때문에, 한두 세대 만에 환경이 바뀌면 적응이 따라갈 수 없다. 이 사실은 이후 이야기할 '여섯 번째 대멸종' 문제와 직접 연결된다.

5. 생활 속의 생명과학: 영상 속 이야기가 내 일상에 닿는 지점

이 과목의 이름처럼, 영상 속 수억 년의 이야기를 내 생활과 연결해 보려고 했다. 가장 먼저 떠오른 것은 항생제 내성균이다. 감기에 걸렸을 때 항생제를 처방받고도 증상이 나아졌다는 이유로 중간에 복용을 멈추는 경우가 있는데, 이렇게 하면 약에 상대적으로 강한 세균이 살아남아 증식할 기회를 얻는다. 또 바이러스가 원인인 감기에는 항생제가 효과가 없는데도 불필요하게 사용하는 경우가 있어 문제가 된다. 이것은 영상이 보여 준 '진화와 경쟁' 규칙이 병원과

약국이라는 아주 짧은 시간과 좁은 공간에서 그대로 일어나는 현상이다. 진화는 화석 속 먼 과거의 일이 아니라, 지금 우리 몸 안에서도 진행되는 일이라는 점을 실감했다.

두 번째는 매일의 식탁이다. 우리가 먹는 쌀, 밀, 채소, 과일은 모두 3 화에서 본 '육지에 올라온 식물'의 먼 후손이며, 인간이 수천 년 동안 원하는 형질을 골라 기른 '인위선택'의 결과이기도 하다. 자연선택이 환경에 의해 이루어진다면, 품종 개량은 사람이 선택의 주체가 된다는 차이가 있을 뿐 원리는 같다. 반대로 한두 품종만 대량으로 재배하는 단일 경작은 유전적 다양성을 줄여, 새로운 병해충이 나타났을 때 작물 전체가 한꺼번에 피해를 입을 위험을 키운다. 영상에서 다양성이 높은 생물 집단이 대멸종 이후에 다시 일어설 수 있었던 것처럼, 우리의 식량 체계에도 다양성이 곧 회복력이라는 교훈을 얻을 수 있었다.

세 번째는 내 몸 자체다. 내 세포 속 미토콘드리아는 먼 옛날 세균과의 공생에서 비롯되었고, 내 팔뼈의 구조는 3 화에서 본 초기 사지동물의 지느러미 뼈와 같은 기본 설계를 공유한다. 사람의 팔, 박쥐의 날개, 고래의 앞지느러미가 겉모습은 달라도 뼈의 배열이 비슷한 '상동 기관'이라는 사실은 우리가 다른 생물과 공통 조상을 가지고 있다는 증거다. 또한 우리 장 속에는 수많은 미생물이 살면서 소화를 돕고 면역에 영향을 준다고 하는데, 이것 역시 생명이 서로 의존하며 살아간다는 사실을 보여 준다. 이렇게 생각하니 생명과학이 교과서 속 지식이 아니라, 거울 속 나를 이해하는 학문처럼 느껴졌다.

마지막은 기후와 계절이다. 8 화에서 빙하기가 생물의 분포를 크게 바꾸어 놓은 장면을 보며, 요즘 뉴스에서 자주 듣는 기후 변화가 떠올랐다. 봄꽃이 해마다 일찍 피고, 따뜻한 바다에 사는 어종이 우리나라 근해에서 잡히며, 산호초가 하얗게 변하는 백화 현상이 늘어나고 있다는 소식은 모두 생물이 환경 변화에 반응하고 있다는 신호다. 꽃이 피는 시기와 꽃가루를 옮기는 곤충이 활동하는 시기가 어긋나면, 공진화로 맞추어져 온 관계가 깨질 수도 있다. 과거의 빙하기는 수만 년에 걸쳐 진행되었지만, 지금의 온난화는 불과 백여 년 사이에 일어나고 있다는 점에서 훨씬 위협적이다.

6. 비판적으로 보기: 영상의 장점과 한계

이 다큐멘터리의 가장 큰 장점은 단연 시각적 완성도다. 화석 뼈대만 남은 생물들이 근육과 피부, 움직임을 갖춘 모습으로 화면에 등장할 때, 교과서의 그림으로는 느낄 수 없던 생동감이 전해졌다. 또한 멸종한 생물 장면 바로 뒤에 오늘날 비슷한 특징을 가진 생물의 실제 촬영 장면을 이어 붙여, 과거와 현재가 연결되어 있다는 메시지를 효과적으로 전달했다. 모건 프리먼의 차분하면서도 무게 있는 목소리도 장대한 시간의 흐름을 전하는 데 잘 어울렸다. 무엇보다 46 억 년의 지구 역사를 여덟 편의 일관된 서사로 엮어 냈다는 점은, 생명과학을 처음 접하는 사람에게 '큰 지도'를 쥐여 준다는 면에서 큰 의미가 있다.

하지만 아쉬운 점도 분명했다. 첫째, CGI 로 복원된 생물의 색깔, 행동, 사냥 방식 가운데 상당 부분은 화석만으로 확정할 수 없는 과학적 추정이다. 영상이 이러한 추정과 확립된 사실을 충분히 구분해 주지 않기 때문에, 시청자는 모든 장면을 사실로 받아들이기 쉽다. 둘째, '경쟁'과 '정복', '지배'라는 표현이 지나치게 강조된다. 실제 생명의 역사에서는 세포내공생, 식물과 곰팡이의 공생, 꽃과 곤충의 공진화처럼 협력과 공생이 결정적인 역할을 한 경우가 많다. 셋째, 생물이 마치 목표를 향해 노력해서 진화한 것처럼 들리는 의인화된 내레이션은 진화에 대한 흔한 오해를 오히려 강화할 수 있다. 공개 당시 일부 평론가들이 연출과 대본을 비판한 것도 이러한 이유 때문일 것이다.

그럼에도 나는 이 영상이 생명과학을 처음 접하는 사람에게 큰 그림을 보여 주는 입문서로서 충분한 가치가 있다고 생각한다. 다만 영상을 본 뒤 "이 장면은 어떤 근거로 복원되었을까?", "여기서 말하는 경쟁은 정확히 무엇과 무엇 사이의 경쟁일까?"라는 질문을 스스로 던져 보는 태도가 필요하다. 수업에서 배운 과학적 사고, 즉 주장과 근거를 구분하는 습관이 영상을 더 깊이 즐기는 데에도 도움이 된다는 것을 느꼈다.

7. 여섯 번째 대멸종 앞에서: 나의 생각

시리즈를 다 보고 가장 오래 남은 생각은 “지금 우리는 몇 번째 장(章)에 서 있는가?”라는 질문이었다. 많은 과학자들은 현재 생물 종이 사라지는 속도가 자연적인 배경 멸종 속도보다 훨씬 빠르다고 경고하며, 이를 ‘여섯 번째 대멸종’이라고 부르기도 한다. 과거의 대멸종이 소행성이나 화산이라는 외부 요인 때문이었다면, 이번에는 서식지 파괴, 남획, 외래종 유입, 환경 오염, 그리고 기후 변화라는 인간 활동이 주요 원인으로 꼽힌다는 점이 결정적으로 다르다.

영상은 “생명은 언제나 살아남는 길을 찾는다”고 말한다. 이 말은 위로가 되면서도 동시에 섬뜩하다. 생명 전체는 살아남겠지만, 그것이 반드시 인간을 포함한 지금의 생물들이라는 보장은 없기 때문이다. 공룡도 1 억 6 천만 년 넘게 지구를 지배했지만 환경이 급변하자 새를 제외하고는 사라졌다. 인류가 지구에 등장한 지는 그에 비하면 아주 짧은 시간에 불과하다. 결국 ‘살아남는 쪽’이 되기 위해서는 우리가 환경을 바꾸는 속도를 스스로 조절할 수밖에 없다.

그렇다면 대학생인 나는 무엇을 할 수 있을까. 거창한 일보다 일상의 작은 선택부터 바꿔 보려고 한다. 일회용품 사용을 줄이고, 처방받은 항생제는 끝까지 정확하게 복용하며, 제철 식재료와 다양한 식품을 고르는 것처럼 생명과학 지식과 연결된 행동을 실천하는 것이다. 또한 기후와 생물 다양성에 관한 뉴스를 볼 때, 그것을 막연한 걱정이 아니라 수업에서 배운 개념으로 이해하고 주변 사람들과 이야기해 보는 것도 의미 있는 첫걸음이라고 생각한다. 영상 속 생물들은 환경을 선택할 수 없었지만, 우리는 적어도 환경을 바꾸는 방향을 선택할 수 있는 유일한 생물이다.

8. 나가며

「지구 위 생명들」은 40 억 년에 가까운 생명의 역사를 여덟 편의 이야기로 압축해, 진화와 경쟁과 멸종이라는 규칙이 어떻게 지금의 생물 다양성을 만들어 냈는지 보여 주었다. 이 영상을 통해 수업에서 따로따로 배웠던 광합성, 세포 호흡, 세포내공생, 적응과 자연선택, 종 분화, 공진화, 상동 기관, 생물 다양성 같은 개념들이 하나의 긴 이야기 속에서 서로 연결되는 경험을 했다.

무엇보다 내가 숨 쉬는 산소, 내가 먹는 음식, 내 몸을 이루는 세포와 뼈 하나하나가 수많은 멸종과 회복의 역사를 거쳐 지금 여기에 도착했다는 사실이 깊은 감동으로 다가왔다. ‘생활속의 생명과학’이라는 과목명처럼, 생명과학은 먼 과거나 실험실 속의 이야기가 아니라 바로 지금 내 생활 속에서 계속 쓰이고 있는 이야기다.

앞으로 길가의 이끼나 하늘을 나는 새, 식탁 위의 채소를 볼 때마다 그들이 건너온 긴 시간을 떠올리게 될 것 같다. 이끼는 처음으로 육지에 발을 디딘 개척자의 후손이고, 새는 소행성 충돌을 견뎌 낸 공룡의 후손이며, 채소는 수억 년의 식물 진화와 수천 년의 인간의 선택이 함께 만든 결과물이다. 그리고 나 역시 그 긴 이야기의 일부다. 이 이야기의 다음 장을 어떻게 써 나갈지는 지금 지구에 사는 우리에게 달려 있다. 그 사실을 잊지 않고, 생명과학을 배우는 한 사람이자 지구 위의 한 생명으로서 책임감 있게 살아가고 싶다.